Projeto de Pesquisa - Edital FACEPE No. 18/2024
APQ - Universal (Auxílio a Projetos de Pesquisa)
Faixa A - Grupos Consolidados

1 Identificação

Título da Proposta	Microbiota cérvico-vaginal como ferramenta de rastreio no câncer de colo uterino: Um estudo metagenômico
Área(s)	Ciências Biológicas
Tema(s)	Único
Coordenador Geral	Jacinto da Costa Silva Neto
Integrantes da Equipe de Pesquisa	Mario Ribeiro de Melo Júnior Ismael Gomes da Rocha
Instituição do Coordenador Geral	Universidade Federal de Pernambuco
Instituição executora	Universidade Federal de Pernambuco
Demais instituições componentes	Hospital das Clínicas da UFPE
Resumo da proposta	O câncer cervical é uma das principais causas de mortalidade entre mulheres, especialmente em regiões com acesso limitado a programas de rastreamento e tratamento. A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é um fator etiológico primário na carcinogênese cervical. No entanto, a microbiota vaginal também desempenha um papel crucial na modulação da resposta imune e na progressão das lesões cervicais. Este projeto visa investigar a complexa interação entre a microbiota cérvico-vaginal e a infecção por HPV, utilizando abordagens metagenômicas avançadas. Os objetivos são: elucidar a relação entre a composição da microbiota cervical e a progressão de lesões precursoras do câncer cervical em pacientes infectados pelo HPV, além de identificar potenciais biomarcadores microbianos associados à infecção por HPV e à progressão de lesões cervicais, que possam contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico e tratamento. Para isso, será elaborada uma pesquisa observacional, qualitativa e quantitativa, transversal e de caráter multidisciplinar. O estudo será conduzido no Hospital das Clínicas/UFPE e Laboratório de Pesquisas Citológicas e Moleculares (LPCM-UFPE). Serão incluídas 300 amostras cérvico-vaginais de pacientes do Hospital das Clínicas da UFPE e do LPCM. A coleta de dados incluirá a citologia, coloração de Gram, mensuração do pH vaginal, imuno-citoquímica e sequenciamento com análise metagenômica. Os dados serão avaliados utilizando técnicas de análise de componentes principais (PCA) e escalonamento multidimensional não métrico (NMDS). A análise de coordenadas principais (PCoA) será realizada com base na distância de Bray-Curtis. Ferramentas como Metastats e LEfSe serão aplicadas para detectar diferenças significativas entre os grupos.

2 Detalhamento

2.1 Introdução

O câncer cervical é um desafio significativo para a saúde pública global, sendo a quarta neoplasia mais incidente e letal na população feminina, com cerca de 348 mil óbitos registrados anualmente (Bray et al., 2024). No Brasil, estima-se 17.010 novos casos para 2023–2025, posicionando-se como a terceira neoplasia mais frequente entre as mulheres. Pernambuco e Recife apresentam taxas superiores à média nacional, com 15,18 e 18,02 casos por 100 mil habitantes, respectivamente (INCA, 2023). A etiologia está associada à infecção persistente pelo Papilomavírus Humano (HPV), com fatores adicionais modulando a carcinogênese (Brisson et al., 2020; Zur Hausen, 2002).

Entre os diversos fatores que podem contribuir com a carcinogênese cervical, evidências apontam para uma relação entre disbiose e progressão de lesões intraepiteliais até o carcinoma cervical (Ilhan et al., 2019; Kyrgiou; Moscicki, 2022). A microbiota vaginal, especialmente *Lactobacillus spp*., desempenha um papel crucial na proteção contra patógenos, produzindo espécies reativas de oxigênio, bacteriocinas, ácido lático e formando biofilmes (Kwasniewski et al., 2018; Kyrgiou; Moscicki, 2022).

Desse modo, alguns estudos buscam identificar a relação do HPV com o microbioma cervical e o metaboloma do hospedeiro. Zhang et al. (2024) demonstraram redução de Lactobacillus, particularmente L. iners, e aumento na diversidade microbiana associados à infecção por HPV. Gêneros como *Gardnerella, Ureaplasma, Atopobium, Mycoplasma e Sneathia* foram identificados como potenciais marcadores. Ma et al. (2023) e Usyk et al. (2020) corroboraram a associação entre depleção de Lactobacillus, aumento da diversidade bacteriana e progressão de lesões cervicais.

Já o estudo de Sharifian et al. (2023) destacaram a redução de Lactobacillus e o aumento de anaeróbios associados à infecção persistente por HPV e progressão para câncer cervical, sugerindo a modulação do microbioma vaginal via probióticos como abordagem promissora. Enquanto Britto et al. (2023) investigaram a influência da microbiota cervical na imunidade, destacando a modulação de receptores de imunidade inata.

Além das características metagenômicas, a utilização das metaloproteinases de matriz (MMPs) têm emergido como promissores biomarcadores de alterações no microambiente cérvico-vaginal, sendo associados a progressão das lesões pré-cancerosas, especialmente em contextos de disbiose (Shen et. al., 2024). Em vista disso, o presente estudo, pioneiro no Brasil, visa elucidar a relação entre microbiota cervical, infecção por HPV e progressão de lesões cervicais, utilizando metagenômica. A caracterização da composição microbiana, incluindo Lactobacillus e disbiose, em pacientes com e sem HPV, incluindo a população trans, permitirá identificar potenciais biomarcadores.

A abordagem metagenômica proporcionará uma análise abrangente da diversidade bacteriana presente no microambiente cervical, revelando padrões e alterações específicas na microbiota vaginal, relacionadas à infecção por HPV e à carcinogênese. Esse conhecimento inovador contribuirá para a compreensão dos mecanismos subjacentes à interação vírus-hospedeiro-microbiota e sua influência na progressão das lesões cervicais.

Os resultados têm o potencial de impactar a saúde pública, fornecendo subsídios para estratégias aprimoradas de diagnóstico, prevenção e tratamento. A identificação de biomarcadores microbianos poderá auxiliar na estratificação de risco e monitoramento da progressão das lesões. Este projeto visa esclarecer a relação entre microbiota cervical, infecção por HPV e carcinogênese, utilizando metagenômica *state-of-the-art*, com potencial de revolucionar a compreensão da patogênese do câncer cervical e impulsionar o desenvolvimento de estratégias inovadoras para o enfrentamento desse importante problema de saúde pública.

O objetivo é caracterizar a microbiota cervical de pacientes infectados ou não com HPV, da região metropolitana do Recife, visando identificar potenciais biomarcadores microbianos associados à infecção por HPV e progressão de lesões cervicais. Propõe-se identificar a composição da microbiota cervical, comparando diversidade e abundância de bactérias, incluindo *Lactobacillus spp*. e outros gêneros potencialmente associados à infecção por HPV, incluindo a população transgênero.

2.2 Produção científica e tecnológica (experiência)

Foram produzidos 24 artigos científicos no período de 2019 a 2024, sendo 13 artigos enquadrados em revistas com classificação Qualis A, 4 artigos em revistas com Qualis B e 7 artigos em revistas com Qualis C. As áreas de conhecimento abrangem Ciências Biológicas II e Medicina II. Ademais, foram produzidos, no mesmo período, 2 trabalhos completos publicados em anais de evento, bem como 3 resumos expandidos e 3 resumos simples para divulgação científica em eventos regionais e nacionais. As temáticas correspondem aquelas voltadas para medicina preventiva, HPV, câncer cervical, biomarcadores tumorais, imunohistoquímica, biologia molecular e citologia clínica cervical, mamária e tireoide.

2.3 Método

Trata-se de uma pesquisa observacional, qualitativa e quantitativa, transversal de caráter multidisciplinar, que será realizada no Laboratório de Pesquisas Citológicas e Moleculares (LPCM) localizado no 1º andar do Laboratório Central do Centro de Biociências (LABCEN/UFPE). Lotado no campus da UFPE.

Para a realização do estudo, estima-se contar com 300 amostras cérvico-vaginais de pacientes oriundas do setor de ginecologia e colposcopia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A coleta de dados incluirá citologia, coloração de Gram, mensuração do pH vaginal, imuno-citoquímica e sequenciamento metagenômico.

Este projeto está inserido no "*Projeto de rastreio e prevenção do câncer de colo uterino: análises clínico-epidemiológica, citológica e molecular*", bem como na atividade extensionista de fluxo contínuo intitulada "*Programa de Prevenção ao Câncer de colo uterino*", desenvolvido pelo próprio grupo de pesquisas. Estas iniciativas envolvem comunidades carentes, fornecendo exames sem custo às pacientes, ampliando o impacto social e a relevância do nosso estudo. Todo procedimento de coleta das amostras seguirá através de protocolo já bem estabelecido na rotina de citologia clínica convencional (Papanicolaou).

A integração com os projetos de extensão mencionados não só fortalece a base de dados clínicos e epidemiológicos, mas também promove a conscientização e prevenção do câncer cervical em populações vulneráveis, contribuindo para a saúde pública e a formação de novos pesquisadores.

Os resultados deste projeto serão amplamente divulgados em congressos internacionais, incluindo o EUROGIN, realizado anualmente, e publicados em revistas científicas de elevado fator de impacto. Espera-se que essas iniciativas contribuam significativamente para o avanço do conhecimento na área de oncologia e microbiologia, além de promover a visibilidade internacional da pesquisa desenvolvida.

2.3.1 Análise Citopatológica

O procedimento de coleta das amostras será realizado seguindo o protocolo estabelecido na rotina da citologia clínica convencional (Papanicolaou). Será utilizado o Sistema Bethesda de Classificação para análises citopatológicas cérvico-vaginais.

2.3.2 Caracterização microbiota pela metodologia de Gram e mensuração do pH vaginal

Durante a coleta da citologia cervical, a secreção vaginal será disposta em lâmina, fixadas a seco e preparada para coloração de Gram modificada, que consiste na aplicação de cristal violeta (1 min), lugol (mordente), lavagem com álcool etílico 95º e fucsina (1 min). A classificação das bactérias presentes será feita por Gram-positivas ou negativas, e a morfologia em: cocos, cocobacilos ou bacilos. Utilizando uma alíquota da secreção, o pH será mensurado com uma fita indicadora própria para o pH vaginal, utilizando uma escala de cores presentes no próprio kit.

2.3.3 Extração de DNA e purificação para identificação da microbiota

De cada paciente serão coletados ao menos dois swabs, um para a região da cérvix uterina e outro para a região da parede do canal vaginal. Cada swab será acondicionado imediatamente após a coleta em 1 mL de tampão fosfato de sódio (0,1 M a pH 6,5). O material será mantido em agitação constante de 320 RPM a 37 °C em *thermoblock* por 1 hora para a suspensão do material celular. O material em suspensão será coletado por centrifugação a 13.000 RPM por 12 minutos a 4 °C. O sobrenadante será descartado, o *pellet* será suspenso novamente em 500 µL de solução de lise (Tris-HCl 25 mM, EDTA-NaOH 10 mM, sacarose 50 mM e lisozima a 0,5 mg/mL, pH 8,0) e incubado por 40 minutos a 37 °C. Posteriormente, será adicionado SDS 2% (dodecilsulfato de sódio), homogeneizado por inversão por 2 minutos.

Após, DNA será isolado através do sistema automatizado Maxwell® 16 como o kit *Maxwell® 16 Blood DNA Purification* (Promega). A integridade do material será aferida por separação eletroforética com gel de agarose 0.8% (M/V) preparado com tampão TBE 0.5X (Tris base a 45 mM, ácido bórico a 45 mM, EDTA a 1 mM e pH 8,0). Os parâmetros de corrida serão ajustados para tensão elétrica de 75 V, corrente elétrica de 35 mA e duração total de uma hora. Será utilizado para corrida o tampão de amostra (0,6 mM de azul de bromofenol e 200 mM de sacarose, preparada com solução de Tris-base 45 mM e EDTA 1 mM, pH 8,0). Adicionaremos o *loading dye* na proporção de 1/5 por volume de amostra de extração, e aplicado no gel de agarose. O DNA será corado com 0,5 µg/mL de brometo de etídio.

Após a eletroforese, a integridade do DNA será examinada em sistema de fotodocumentação com luz ultravioleta, sendo definida pela nitidez das bandas de DNA, ausência de zonas difusas de fluorescência próximas ou a partir das bandas de DNA.

2.3.4 Sequenciamento e formação de biblioteca gênica

De cada amostra de DNA representando um sítio de coleta, será realizado a amplificação parcial do gene padrão ouro de identificação bacteriana, o gene do rRNA 16S, com os primers 27F (5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') e 1492R (5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3'). A amplificação será realizada por PCR com o *input* de DNA ajustado para 50 ng, e as condições de reação e de ciclagem serão como descrito em trabalhos prévios (Lucena *et al.*, 2010; Mendonça *et al.*, 2016).

Os *amplicons* obtidos serão analisados após separação eletroforética em gel de agarose a 1.2% (M/V), nas condições descritas previamente. As amostras que apresentarem bandas na altura esperada (1.4 kb), sem a presença de regiões de fluorescência difusa ou bandas inespecíficas seguirão para o sequenciamento.

A partir dos *amplicons* será montada uma biblioteca gênica do gene 16S das amostras, utilizando o kit *XT Library Preparation Kit* (Illumina) e que serão quantificadas com *NEBNext Library Quant Kit for Illumina* (New England Biolabs). As bibliotecas serão sequenciadas na plataforma *MiSeq* (Illumina) com o uso do kit *MiSeq Reagent Kit V3* contendo 600 ciclos (Illumina).

A qualidade dos *reads* obtidos no sequenciamento será avaliada usando a ferramenta FASTQC (Andrews, 2023). Removeremos os adaptadores das bibliotecas genômicas usando a ferramenta CUTADAPT e com o SICKLE serão filtrados os *reads* por tamanho (17pb) e por qualidade (20) (Joshi; Fass, 2011; Martin, 2011). Os *reads* filtrados serão montados com os programas metaSPAdes e MEGAHIT (Li *et al.*, 2015; Mendonça *et al.*, 2016). A ferramenta METAQUAST será usada para avaliar a qualidade das montagens (Mikheenko; Saveliev; Gurevich, 2016). Os *contigs* serão submetidos a análise de *binning* com MaxBin para identificar sequências pertencentes a genomas individuais (Wu *et al.*, 2014).

2.3.5 Detecção do DNA-HPV por PCR

O material residual da escova citológica será armazenado em tampão fosfato salina (PBS) em freezer com temperatura de −80 °C para detecção do DNA-HPV. Será realizada extração de

DNA-HPV das amostras conservadas utilizando o kit da Transgen®, seguido de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para amplificação do material genético, designado o uso de primers específicos, como o MY09/ MY11 e GP5/ GP6, com posterior eletroforese em gel de agarose para revelação.

2.3.6 Imuno-citoquímica

A fim de associar a detecção do HPV, com ensaios metagenômicos e com a progressão das lesões, as amostras também serão submetidas à técnica de imuno-citoquímica (ICQ) para avaliar a expressão de Metaloproteinases de Matriz (MMP-2, 9 e 14), p16, RECK e TIMP-2, a partir das amostras de raspado cervical. As amostras citológicas serão conservadas em álcool absoluto, fazendo com que a recuperação antigênica não seja necessária. Será utilizado o kit *Vector Laboratories* para as etapas seguintes (anticorpo primário, secundário e adição da solução reveladora cromógena de diaminobenzidina). Posteriormente, as lâminas serão contra-coradas com hematoxilina e montadas com lamínula e Entellan® e analisadas no microscópio óptico.

2.3.7 Análise Estatística

O perfil de espécies, e sua abundância, será utilizado para definição da microbiota das amostras. Cada microbiota será associada a um sítio de coleta, para análise comparativa entre as amostras obtidas de uma mesma paciente e entre grupos estatísticos. Os grupos estatísticos serão montados a partir da categorização das pacientes conforme o grau da lesão apresentada. Como controle, será montado um grupo de amostras de pacientes que não apresentem lesões precursoras ou compatíveis com o diagnóstico de câncer de colo de útero.

De cada grupo estatístico, será analisada a homocedasticidade da frequência de cada espécie através do teste de Levene, e a normalidade, através do teste de Shapiro-Wilk. Serão consideradas as amostras homocedásticas e com distribuição normal, aquelas que obtiverem *p-value* >0,05. A significância estatística das diferenças entre os grupos, será determinada por análise de variância (ANOVA) com o teste de Tukey com o *p-value* ajustado para ≤0,05. Adicionalmente, a consistência estatística dos resultados será avaliada através do método de Benjamini- Hochberg, para o cálculo de FDR (False Discovery Rate), com o valor limite considerado de ≤0,05.

Será utilizado a análise de índice de diversidade alfa e beta entre os grupos estatísticos para determinação da abundância e diversidade das espécies em cada microbioma. Todas as análises serão realizadas no software R com o pacote *tidyverse*, para manuseio dos dados, o pacote *rstatix*, *microbiome* e *knitr*, para cálculo de testes estatísticos, e o pacote *ggpubr* para representações gráficas, juntamente com o pacote de funções nativas do software R (Alboukadel, 2023a, 2023b; Lahti; Shetty, 2024; Wickham *et al.*, 2019; Xie, 2024).

Por fim, será analisada a diversidade, serão investigadas as diferenças gerais nas estruturas das comunidades microbianas utilizando análise de componentes principais (PCA) e escalonamento multidimensional não métrico (NMDS), com base na tabela de abundância de cada nível taxonômico, usando R *ade4* e o pacote *vegan* (Oksanen, 2024). A análise de coordenadas principais (PCoA) será realizada com base na distância de Bray-Curtis para determinar a abundância para cada nível

taxonômico. As análises *Metastats* e *LEfSe* serão aplicadas para detectar diferenças entre os grupos (Harrer *et al.*, 2021).

2.3.8 Aspectos Éticos

A realização da presente pesquisa obedecerá aos preceitos éticos da Resolução 466/12 ou 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Seguindo os requisitos da Resolução 196 de 1996, que está registrada no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o CAAE: 81096024.6.0000.5208 e será utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os sujeitos participantes da pesquisa.

2.4 Resultados Esperados

Este projeto tem o potencial de aprimorar significativamente a compreensão da patogênese do câncer cervical e transformar as estratégias de prevenção e tratamento. Mediante uma abordagem metagenômica inovadora, espera-se fornecer percepções valiosas aplicáveis na prática clínica, beneficiando a saúde pública e contribuindo para o avanço científico nas áreas de oncologia e microbiologia.

Contribuições em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I): 1-Desenvolvimento de novos biomarcadores microbianos para estratégias inovadoras de diagnóstico e tratamento do câncer cervical. 2-Implementação de tecnologias de sequenciamento metagenômico de ponta, promovendo inovações aplicáveis em programas de saúde pública. 3-Produção de artigos científicos em revistas de alto impacto e apresentações em congressos internacionais, como o EUROGIN, contribuindo para o avanço do conhecimento em oncologia e microbiologia.

Formação de Recursos Humanos: 1-Treinamento avançado para estudantes de graduação e pós-graduação em técnicas de biologia molecular, bioinformática e análise metagenômica. 2-Formação de uma nova geração de pesquisadores qualificados, preparados para enfrentar desafios complexos na pesquisa biomédica.

Impacto em Extensão e Políticas Públicas: 1-Integração com projetos de extensão, como o “Projeto de rastreio e prevenção do câncer de colo uterino”, o “Programa de Prevenção ao Câncer de colo uterino” e o programa de melhoramentos em ensino de graduação “Aplicação de Práticas Clínico-laboratoriais em Citologia Clínica e Histologia”, promovendo conscientização e prevenção em comunidades carentes. 2-Fornecimento de subsídios para a formulação de políticas públicas de saúde, visando a melhoria das estratégias de prevenção e tratamento do câncer cervical.

2.4.1 Métricas Quantificáveis de Acompanhamento

Métrica: Objetivo Quantitativo - Prazo de Realização

1-Número de Amostras Coletadas: 300 amostras cérvico-vaginais - 18 meses

2-Publicações Científicas: 2 artigos em revistas de alto impacto - 12 e 19 meses

3-Participação em Congressos: 3 apresentações em congressos internacionais - 20 meses

4-Treinamento de Estudantes: 10 estudantes de graduação e pós-graduação - 20 meses

5-Atividades de Extensão: 5 campanhas educativas em comunidades carentes - 20 meses

2.5 Contribuições

Este projeto tem o potencial de gerar avanços significativos na oncologia e microbiologia, especialmente na compreensão da relação entre a microbiota cérvico-vaginal e a infecção por HPV. A seguir, detalhamos as principais contribuições esperadas:

Contribuições em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I): 1-Desenvolvimento de novos biomarcadores microbianos para estratégias inovadoras de diagnóstico e tratamento do câncer cervical. 2-Implementação de técnicas metagenômicas de ponta, promovendo inovações tecnológicas aplicáveis em programas de saúde pública. 3-Produção de pelo menos dois artigos científicos detalhando os achados principais do estudo, contribuindo para o avanço do conhecimento em oncologia e microbiologia.

Compartilhamento e Divulgação de Conhecimento: 1-Disseminação dos resultados por meio de publicações em revistas científicas de alto impacto e apresentações em conferências internacionais, como o EUROGIN. 2-Organização de seminários e workshops para compartilhar os achados com a comunidade científica, profissionais de saúde e o público.

Iniciativas de Extensão: 1-Realização de palestras e campanhas educativas em escolas, universidades e comunidades para disseminar informações sobre a infecção por HPV, a microbiota vaginal e estratégias de prevenção do câncer cervical. 2-Integração com projetos de extensão que fornecem exames gratuitos para comunidades marginalizadas, ampliando o impacto social do estudo.

Internacionalização e Formação de Parcerias: 1-Estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa internacionais para promover a troca de conhecimentos e tecnologias. 2-Apresentação dos resultados em congressos internacionais, como o EUROGIN, para aumentar a visibilidade global do projeto.

Nucleação e Consolidação de Grupos de Pesquisa: 1-Contribuição para a nucleação e consolidação de grupos de pesquisa no interior do Estado de Pernambuco, fortalecendo a capacidade de pesquisa e inovação na região. 2-Criação de um núcleo de pesquisa especializado em microbiota e câncer cervical, permitindo a realização de estudos contínuos e a formação de uma rede de colaboração entre pesquisadores, instituições de ensino e saúde.

Importância para a Saúde Pública: Fornecimento de subsídios para o desenvolvimento de estratégias de diagnóstico precoce e tratamento personalizado, contribuindo para a redução da mortalidade e morbidade associadas ao câncer cervical.

2.6 Aderência aos ODS

Aprimorando-se os mecanismos de prevenção ao câncer de colo de útero, esta proposta contribuirá para o ODS n.º 3 (Saúde e bem-estar) assegurando condutas diagnósticas e prognósticas

mais precisas, com boa capacidade preditiva e contribuições diretas para a tomada de decisão médica.

Atentando-se para a perspectiva do ODS n.º 4 (Educação de Qualidade), serão realizadas ações de extensão em escolas e demais ambientes acadêmicos no intuito de estimular o aprendizado e a aquisição de conhecimentos, por parte dos discentes, quanto à prevenção e combate ao câncer de colo de útero e, dessa forma, contribuir para uma educação consciente da problemática social em questão e fundamentada em princípios de inclusão e equidade.

Espera-se garantir às pessoas com útero um atendimento humanitário e equitativo, opondo-se à quaisquer formas de discriminação e violência que visem negar a esta população o direito constitucional e inalienável de acesso à saúde de qualidade e uma vida digna, contribuindo para o ODS n.º 5 (Igualdade de Gênero).

Destaca-se também a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento do ODS n.º 10 (Redução das Desigualdades), pela disponibilização de um serviço gratuito de atendimento às pessoas com útero, embasado no respeito à diversidade de gênero, promoção de inclusão social e ocupação de espaços de interesse coletivo.

3 Orçamento

3.1 Tabela de desembolsos

Item orçado	Rubrica	Justificativa	Valor (R$)
Espéculo vaginal, escova endocervical, espátula de Ayres e fixador spray, Filtro ginecológico TPK, Kit coleta CellPreserv, Compressa de gaze estéril e Swab estéril	Custeio	Insumo para coleta cervical	R$ 16.560,00
Máscara tripla descartável, touca descartável. Luva nitrílica sem pó tamanho P/M/XG. Lençol de papel hospitalar descartável-50 cm x 50 m	Custeio	Equipamento de proteção individual para coleta de amostra biológica e para a paciente	R$ 910,00
Maxwell® 16 Blood DNA Purification Kit	Custeio	Kit para extração de DNA proveniente de microorganismos em amostras citológicas	R$ 13.200,00
25mM Tris-HCl (pH 8.0), Tris base, EDTA (0.5 M) pH 8.0 RNase-free, NaOH Sodium hydroxide, Sacarose cristalizada, Lisozima liofilizada, SDS sodium dodecyl sulfate nuclease free, Tampão TBE 10X - 500 mL, Azul de bromofenol,	Custeio	Insumo para a extração de DNA de microorganismos	R$ 8.850,00
Brometo de etídio	Custeio	Insumo para revelação de eletroforese via luz ultravioleta	R$ 100,00

Lâminas silanizadas	Custeio	Lâminas para microscopia óptica, voltada para análise de imuno-histoquímica	R$ 1.100,00
Parafina histológica e Navalhas para microtomia alto perfil	Custeio	Emblocamento de amostras histológicas e corte de blocos parafinados;	R$ 1.700,00
Pipeta pasteur 3 mL	Custeio	Manuseio de amostra biológica	R$ 62,00
Cloreto de sódio PA, Cloreto de potássio, Fosfato de sódio monobásico, Fosfato de sódio dibásico, Citrato de sódio tribásico e Ácido cítrico Anidro PA	Custeio	Sais de produção de tampão fosfato salina e citrato para imunocitoquímica	R$ 1.190,00
Anticorpos Metaloproteinase de Matriz 14, 9 2	Custeio	Detecção da Metaloproteinase de Matriz 14 via reação antígeno-anticorpo	R$ 38.900,00
Anticorpos: p16, TIMP-2 e RECK	Custeio	Detecção da proteína p16 via reação antígeno-anticorpo	R$ 38.900,00
Kit revelação para imunohistoquímica	Custeio	Kit para evidenciar a imunorreação da imunohistoquímica	R$ 6.000,00
100 pb Ladder	Custeio	Marcador molecular (em pares de bases) para eletroforese	R$ 760,00
Easypure Genomic DNA KIT	Custeio	Kit para extração de DNA proveniente de amostras citológicas	R$ 5.700,00
Agarose	Custeio	Soluto para fazer gel de eletroforese	R$ 2.800,00
Oligo-flex DNA synthesis, 25 nMol GP5, GP6, MY09 e MY11	Custeio	Primer de anelamento *foward e reverse* para região L1 do HPV, *amplicon* de, aproximadamente, 150 e 450 pares de bases	R$ 400,00
Kit Biomol HPV Alto Risco	Custeio	Kit de detecção e expressão alvo para detectar e genotipar HPV de alto risco oncogênico	R$ 21.000,00
Easypure Blood RNA KIT	Custeio	Kit para extração de RNA proveniente de amostras citológicas	R$ 15.000,00
QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (QIAgen) 50 DNA preps	Custeio	Kit para extração de DNA proveniente de amostras histológicas/parafinadas (amostras cirúrgicas ou biópsias)	R$ 18.600,00
Firepol 5X Master Mix 12.5MM Ready to load. 5X Hot Firepol Evagreen QPCR MIX PLUS. Nuclease-Free Water	Custeio	Reagente para PCR convencional e PCR em tempo real	R$ 2.400,00
TspR1 (TscA1) 10 U/uL para V600E	Custeio	Insumo para PCR convencional	R$ 700,00
Diluction Buffer for Restriction Enzymes	Custeio	Solução de diluição para enzimas de restrição, utilizada em PCR	R$ 200,00

DNA Loading DYE and SDS Solution (6x)	Custeio	Solução para análise de amostras de DNA com abundância de proteínas de ligação em gel de agarose	R$ 400,00
Lâmina para microscopia fosca lapidada e Lamínula 24x60 mm. Lamínula 24x60 mm	Custeio	Lâminas para microscopia óptica e montagem	R$ 890,00
Microtubo de centrifugação 2 mL, 1,5 mL transparente. Microtubo de PCR 20 uL RNAse free. Estante para 96 microtubos	Custeio	Material para acondicionar amostras e reagentes para PCR e de microtúbulos	R$ 1.200,00
Álcool etílico 99 e 96 GL 1L	Custeio	Insumo para extração de material parafinado (histológico) e citológico	R$ 700,00
Caixa porta 100 lâminas plástica cor cinza	Custeio	Acomodação e transporte das lâminas finalizadas	R$ 300,00
Kit Coloração de Gram	Custeio	Identificação morfológica dos microrganismos	R$ 150,00
50x TAE Buffer, 500ml	Custeio	Reagente para tampão da corrida da eletroforese e fazer gel para eletroforese	R$ 700,00
Câmera MOTICAM S12	Capital	Equipamento para registro microfotográfico	R$ 9.000,00
Ar condicionado split inverter 24.000 btu/h	Capital	Refrigeração de ambiente	R$ 5.000,00
Balança analítica	Capital	Equipamento para medição de massa dos reagentes e insumos	R$ 7.500,00
Mesa ginecológica com gabinete e bandeja	Capital	Utensílio para acomodar a paciente em posição ginecológica - coleta cervico-vaginal	R$ 2.100,00
Foco clínico cirúrgico portátil	Capital	Foco de luz para iluminar e visualizar o colo uterino (local de coleta)	R$ 500,00
Barra de apoio em aço	Capital	Apoio ergonômico para auxiliar na deslocação e posicionamento ginecológico de pacientes idosas ou com dificuldade de locomoção	R$ 150,00
Processador de lâminas TPK Fênix Cellpreserv	Capital	Equipamento para processamento de amostras de citologia cervical	R$ 55.000,00
Destilador de Água Tipo Pilsen 5 Litros	Capital	Equipamento para purificar a água corrente, a fim de utilizar nos processamentos técnicos	R$ 2.600,00
Câmara pressurizadora	Capital	Equipamento para recuperação antigênica e preparação para imunohistoquímica	R$ 13.000,00
Banho-maria	Capital	Processamento histotécnico	R$ 2.200,00

<u>Resumo dos Desembolsos</u>: Capital: R$ 97.050,00. Custeio: R$ 199.372,00.

Total Geral: R$ 296.022,00

3.2 Cronograma físico-financeiro

MÊS	ATIVIDADE	Valores (R$)	CATEGORIA
1-3	Aquisição de equipamentos para coleta (Câmera MOTICAM S12, Mesa ginecológica, Foco clínico cirúrgico portátil, Barra de apoio em aço, Processador de lâminas TPK Fênix Cellpreserv)	66.000,00	Capital
4-18	Coleta e processamento citológico, Gram e pH de amostras cérvico-vaginais (300 amostras)	18.810,00	Custeio
5-18	Extração de DNA e detecção de DNA-HPV e genotipagem	37.472,00	Custeio
6	Aquisição de equipamentos (Ar condicionado, Balança analítica, Destilador de Água Tipo Pilsen 5 Litros)	15.000,00	Custeio
7-18	Confecção de lâminas para análise imunocitoquímica e extração de DNA de amostras histopatológicas para detecção do DNA-HPV e genotipagem	15.200,00	Capital
12	Elaboração do relatório parcial	0,00	
12	Redação e submissão do primeiro artigo científico	0,00	
13-14	Análise imunocitoquímica (MMP-2, 9, 14, p16, TIMP-2 e RECK)	107.090,00	Custeio
15	Insumos para complementar a análise metagenômica das amostras	36.450,00	Custeio
16-17	Processamento de dados e análise bioinformática	0,00	
18-19	Redação e submissão do segundo artigo científico	0,00	
20-21	Organização de workshops e seminários para divulgação dos resultados	0,00	
21-22	Participação em congressos nacionais e/ou internacionais	0,00	
23-24	Finalização do projeto e elaboração do relatório final e prestação de contas	0,00	

3.3 Contrapartida

Para o desenvolvimento do projeto “Microbiota cérvico-vaginal como ferramenta de rastreio no câncer de colo uterino: Um estudo metagenômico”, contamos com uma infraestrutura robusta e apoio técnico especializado, assegurando a viabilidade e a qualidade das atividades propostas. A seguir, detalhamos a contrapartida em termos de infraestrutura e recursos financeiros:

Infraestrutura e Apoio Técnico: 1-O LPCM, localizado no 1º andar do Laboratório Central do Centro de Biociências (LABCEN/UFPE), dispõe de toda a infraestrutura necessária para a realização dos experimentos previstos no projeto. O laboratório está equipado com equipamentos de biologia molecular, incluído termocicladores, sistemas de eletroforese e espectrofotômetros. Além disso, o LPCM possui um ambiente controlado para a realização de análises citológicas e

metagenômicas, garantindo a precisão e a reprodutibilidade dos resultados. 2 — O Hospital das Clínicas/UFPE contribuirá significativamente para o projeto através do fornecimento de amostras cérvico-vaginais. O setor de ginecologia e colposcopia do hospital será responsável pela coleta direcionada das amostras, assegurando a qualidade e a adequação das mesmas para as análises subsequentes. Este apoio é crucial para a obtenção de dados clínicos relevantes e para a validação dos biomarcadores identificados.

Recursos Financeiros de Outras Fontes: 1-Curso de Especialização em Citologia Clínica também irá contribuir com pequenos aportes financeiros destinados à aquisição de insumos e reagentes necessários para a manutenção das atividades experimentais. Estes recursos complementares são essenciais para garantir a continuidade dos experimentos e a qualidade dos insumos utilizados.

4 Equipe

Jacinto da Costa Silva Neto: Pós-doutorado pela McGill University (Departamento de Oncologia da Faculdade de Medicine, Divisão de Epidemiologia do Câncer Epidemiology-Montreal/Canadá). Doutor em Ciências/Pesquisas Laboratoriais em Saúde Pública-CCD/USP, Mestre em Biofísica-UFPE, Especialista em Citopatologia e Biomédico-UFPE. Título de Especialista em Análises Clínicas e Citopatologia-SBAC. Treinamento “Measurement, Design, and Analysis Methods for Health” na HARVARD T. H. CHAN School of Public Health-SPH, Boston-EUA. É professor Associado III-UFPE. Coordenador das disciplinas (graduação): Exames Citopatológicos (Biomedicina) e Histologia Geral (Medicina). No *Lato sensu* criou a Especialização em Citologia Clínica da UFPE em 2010 onde é coordenador e professor. No *Stricto sensu* é membro do permanente dos Programas: Saúde Translacional (PPGST), Morfotecnologia (PPGM) e Ciências Biológicas (PPGCB). Tem publicações em vários periódicos científicos nacionais e internacionais, bem como atua como revisor. Consultor *ad hoc* de órgãos de fomentos (FAPEMA-Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FACEPE-Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco e IDRC-International Development Reasearch Centre/Canadá). Coordenador do Laboratório de Pesquisas Citológicas e Moleculares-LPCM, onde orienta alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Na extensão coordena o Projeto de Prevenção ao Câncer de Colo Uterino do LPCM/UFPE, análises citológicas gerais e em especial ao Hospital das Clínicas/UFPE (Citologia de lavados broncoalveolares). Coordena também um projeto de inovação no ensino dos cursos de Biomedicina e Medicina, aprovado pela Pró-Reitoria de Graduação da UFPE (PROGRAD/UFPE) chamado “Aplicação de Práticas Clínico-laboratoriais em Citologia Clínica e Histologia”. Líder do Grupo de Pesquisas em Doenças Crônico-degenerativas (GPCronic) UFPE/CNPq. Desenvolve projetos de pesquisas em câncer (mecanismos carcinogênicos, progressão de lesões, biomarcadores, citopatologia, Papilomavírus Humano (HPV), análises histopatológicas, imunicito/histoquimicas e morfometria). Criador do canal no YouTube: “Prof. Jacinto Costa”, voltado a divulgação científica. Possui as atribuições de coordenador geral da proposta devido às qualificações mencionadas.

Mário Ribeiro de Melo-Júnior: Possui graduação em Ciências Biológicas (Bacharelado) pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (2000), Mestrado em Patologia pela UFPE (2003) e Doutorado em Ciências Biológicas (Biotecnologia) pela UFPE (2006). Atualmente é Professor Associado III da Área acadêmica de Patologia (Centro de Ciências Médicas - CCM/UFPE), pesquisador do setor de Patologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami - LIKA (1999–2021) e Docente-orientador do programa de Pós-graduação em Saúde Translacional (PPGST). É líder do Grupo de Pesquisas em Processos Patológicos (GP3). Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Anatomia Patológica e Patologia Experimental, atuando principalmente nos seguintes temas: Patologia geral (Doenças crônicas), Histopatologia, Análise digital de imagens (morfometria), Imunohistoquimica, Quimiluminêscencia, Bioquímica tumoral, Biotecnologia de produtos bioativos e Metabonômica. Coordenou o curso de extensão “Atualizações em Patologia Geral”, promovido pelo DepPat e PROEXT/UFPE (2010–2017). É coordenador do Programa de Pós-graduação em Saúde Translacional (PPGST) entre 2019 e 2023. Possui as atribuições de colaborador da proposta apresentada devido às qualificações em patologia para elucidação dos processos patogênicos do câncer de colo uterino associados ou não a microbiota vaginal.

Ismael Gomes da Rocha: Possui graduação em biomedicina pela Universidade Federal do Piauí (2011), Mestre em Morfotecnologia (2018) e Doutor em Bioquimica e Fisiologia (2023) pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui especialização em Pós-graduação *latu senso* em Saúde Pública (2022) e Citologia Clínica (2014). Tem experiência na área Biomédica, com ênfase em câncer cervical, prevalência, vacina, HPV e fatores de risco. Atualmente é biomédico plantonista - Hospital Barão de Lucena. Possui as atribuições de colaborador da proposta apresentada devido às qualificações em citologia clínica e área de pesquisa voltada para os mecanismos carcinogênicos do HPV.

5 Referências

ALBOUKADEL, K. **Ggpubr: “ggplot2” Based Publication Ready Plots**. [*S. l.: s. n.*], 2023a. Disponível em: https://rpkgs.datanovia.com/ggpubr/.

ALBOUKADEL, K. **Rstatix: Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests**. [*S. l.: s. n.*], 2023b.

ANDREWS, S. **FastQC: A quality control analysis tool for high throughput sequencing data**. Versão 12.1. [*S. l.: s. n.*], 2023 [2017]. Disponível em: https://github.com/s-andrews/FastQC. Acesso em: 28 jun. 2024.

BRAY, F. *et al.* Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. **CA: A Cancer Journal for Clinicians**, [*s. l.*], v. 74, n. 3, p. 229–263, 2024.

BRISSON, M. *et al.* Impact of HPV vaccination and cervical screening on cervical cancer elimination: a comparative modelling analysis in 78 low-income and lower-middle-income countries. **The Lancet**, [*s. l.*], v. 395, n. 10224, p. 575–590, 2020.

BRITTO, A. M. A. *et al.* Microbiome analysis of Brazilian women cervix reveals specific bacterial abundance correlation to RIG-like receptor gene expression. **Frontiers in Immunology**, [*s. l.*], v. 14, p. 1147950, 2023.

HARRER, M. *et al.* **Doing Meta-Analysis with R: A Hands-On Guide**. 1. ed. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2021. Disponível em: https://www.taylorfrancis.com/books/9781003107347. Acesso em: 25 jun. 2024.

ILHAN, Z. E. *et al.* Deciphering the complex interplay between microbiota, HPV, inflammation and cancer through cervicovaginal metabolic profiling. **eBioMedicine**, [*s. l.*], v. 44, p. 675–690, 2019.

INCA, I. N. de C. J. A. G. da S. **Estimativa**. [*S. l.*], 2023. Disponível em: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa/apresentacao. Acesso em: 6 jun. 2024.

JOSHI, N.; FASS, J. **Sickle: A sliding-window, adaptive, quality-based trimming tool for FastQ files**. Versão 1.33. [*S. l.: s. n.*], 2011. Disponível em: https://github.com/najoshi/sickle.

KWASNIEWSKI, W. *et al.* Microbiota dysbiosis is associated with HPV-induced cervical carcinogenesis. **Oncology Letters**, [*s. l.*], 2018. Disponível em: http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2018.9509. Acesso em: 26 jun. 2024.

KYRGIOU, M.; MOSCICKI, A.-B. Vaginal microbiome and cervical cancer. **Seminars in Cancer Biology**, [*s. l.*], v. 86, p. 189–198, 2022.

LAHTI, L.; SHETTY, S. **Microbiome R package**. [*S. l.*]: microbiome, 2024 [2012]. Disponível em: https://github.com/microbiome/microbiome. Acesso em: 25 jun. 2024.

LI, D. *et al.* MEGAHIT: an ultra-fast single-node solution for large and complex metagenomics assembly via succinct *de Bruijn* graph. **Bioinformatics**, [*s. l.*], v. 31, n. 10, p. 1674–1676, 2015.

LUCENA, B. T. *et al.* Diversity of lactic acid bacteria of the bioethanol process. **BMC Microbiology**, [*s. l.*], v. 10, n. 1, p. 298, 2010.

MA, Y. *et al.* Vaginal Microbiome Dysbiosis is Associated with the Different Cervical Disease Status. **Journal of Microbiology**, [*s. l.*], v. 61, n. 4, p. 423–432, 2023.

MARTIN, M. Cutadapt removes adapter sequences from high-throughput sequencing reads. **EMBnet.journal**, [*s. l.*], v. 17, n. 1, p. 10, 2011.

MENDONÇA, A. A. *et al.* First identification of Tn916-like element in industrial strains of *Lactobacillus vini* that spread the *tet-M* resistance gene. **FEMS Microbiology Letters**, [*s. l.*], v. 363, n. 3, p. fnv240, 2016.

MIKHEENKO, A.; SAVELIEV, V.; GUREVICH, A. MetaQUAST: evaluation of metagenome assemblies. **Bioinformatics**, [*s. l.*], v. 32, n. 7, p. 1088–1090, 2016.

OKSANEN, J. **Vegan: Community Ecology Package**. [*S. l.*]: vegandevs, 2024 [2012]. Disponível em: https://github.com/vegandevs/vegan. Acesso em: 25 jun. 2024.

SHARIFIAN, K.; SHOJA, Z.; JALILVAND, S. The interplay between human papillomavirus and vaginal microbiota in cervical cancer development. **Virology Journal**, [*s. l.*], v. 20, n. 1, p. 73, 2023.

USYK, M. *et al.* Cervicovaginal microbiome and natural history of HPV in a longitudinal study. **PLOS Pathogens**, [*s. l.*], v. 16, n. 3, p. e1008376, 2020.

WICKHAM, H. *et al.* Welcome to the Tidyverse. **Journal of Open Source Software**, [*s. l.*], v. 4, n. 43, p. 1686, 2019.

WU, Y.-W. *et al.* MaxBin: an automated binning method to recover individual genomes from metagenomes using an expectation-maximization algorithm. **Microbiome**, [*s. l.*], v. 2, n. 1, p. 26, 2014.

XIE, Y. **A general-purpose tool for dynamic report generation in R**. [*S. l.: s. n.*], 2024 [2011]. Disponível em: https://github.com/yihui/knitr. Acesso em: 25 jun. 2024.

ZHANG, Y. *et al.* HPV-associated cervicovaginal microbiome and host metabolome characteristics. **BMC Microbiology**, [*s. l.*], v. 24, n. 1, p. 94, 2024.

ZUR HAUSEN, H. Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical application. **Nature Reviews Cancer**, [*s. l.*], v. 2, n. 5, p. 342–350, 2002.